

例 4-2 某医生为了研究一种降血脂新药的临床疗效,按统一纳入标准选择 120 名高血脂患者,采用完全随机设计方法将患者等分为 4 组(具体分组方法见例 4-1),进行双盲试验。6 周后测得低密度脂蛋白作为试验结果(表 4-3)。问 4 个处理组患者的低密度脂蛋白含量总体均数有无差别?

表 4-3 4 个处理组低密度脂蛋白测量值 (mmol/L)

分组		测量值										统计量			
												n	$\bar{X}_i$	$\sum X$	$\sum X^2$
安慰剂组	3.53	4.59	4.34	2.66	3.59	3.13	2.64	2.56	3.50	3.25	30	3.43	102.91	367.85	
	3.30	4.04	3.53	3.56	3.85	4.07	3.52	3.93	4.19	2.96					
	1.37	3.93	2.33	2.98	4.00	3.55	2.96	4.30	4.16	2.59					

												续表			
分组		测量值										统计量			
												n	$\bar{X}_i$	$\sum X$	$\sum X^2$
降血脂新药												30	2.72	81.46	233.00
2.4g 组	2.42	3.36	4.32	2.34	2.68	2.95	1.56	3.11	1.81	1.77					
	1.98	2.63	2.86	2.93	2.17	2.72	2.65	2.22	2.90	2.97					
	2.36	2.56	2.52	2.27	2.98	3.72	2.80	3.57	4.02	2.31					
4.8g 组	2.86	2.28	2.39	2.28	2.48	2.28	3.21	2.23	2.32	2.68	30	2.70	80.94	225.54	
	2.66	2.32	2.61	3.64	2.58	3.65	2.66	3.68	2.65	3.02					
	3.48	2.42	2.41	2.66	3.29	2.70	3.04	2.81	1.97	1.68					
7.2g 组	0.89	1.06	1.08	1.27	1.63	1.89	1.19	2.17	2.28	1.72	30	1.97	58.99	132.13	
	1.98	1.74	2.16	3.37	2.97	1.69	0.94	2.11	2.81	2.52					
	1.31	2.51	1.88	1.41	3.19	1.92	2.47	1.02	2.10	3.71					

结合例 4-4,说明随机区组设计资料方差分析的步骤。

例 4-4 某研究者采用随机区组设计进行实验,比较三种抗癌药物对小白鼠肉瘤的抑瘤效果,先将 15 只染有肉瘤小白鼠按体重大小配成 5 个区组,每个区组内 3 只小白鼠随机接受三种抗癌药物(具体分配方法见例 4-3),以肉瘤的重量为指标,实验结果见表 4-9。问三种不同药物的抑瘤效果有无差别?

表 4-9 三种不同药物作用后小白鼠肉瘤重量 (g)

区组	A 药	B 药	C 药	$\sum_{j=1}^3 X_{ij}$	
1	0.82	0.65	0.51	1.98	
2	0.73	0.54	0.23	1.50	
3	0.43	0.34	0.28	1.05	
4	0.41	0.21	0.31	0.93	
5	0.68	0.43	0.24	1.35	
$\sum_{j=1}^3 X_{ij}$	3.07	2.17	1.57	6.81	$\sum \sum X_{ij}$
$\bar{X}_i$	0.614	0.434	0.314	0.454	$(\bar{X})$
$\sum_{j=1}^3 X_{ij}^2$	2.0207	1.0587	0.5451	3.6245	$\sum \sum X_{ij}^2$

例 4-5 某研究者为了比较甲、乙、丙、丁、戊、己 6 种药物给家兔注射后产生的皮肤疱疹大小(mm^2), 采用拉丁方设计, 选用 6 只家兔并在每只家兔的 6 个不同部位进行注射。实验结果见表 4-11, 试作方差分析。其设计步骤如下:

(1) 本研究药物是处理因素, 家兔和部位是减少实验误差的控制因素, 这三个因素的水平数都为 6。从专业上判断因素间相互作用的影响可忽略, 故可选择拉丁方设计。

(2) $g=6$, 选定 6×6 基本拉丁方。

(3) 行区组代表不同的家兔, 列区组代表不同的注射部位, 拉丁字母代表不同的药物。

由此得到本例的拉丁方设计, 该研究者依此安排实验, 其实验结果(皮肤疱疹大小, mm^2)见表 4-11。

表 4-11 例 4-5 的拉丁方设计与实验结果(皮肤疱疹大小, mm^2)

家兔编号 (行区组)	注射部位编号(列区组)						行区组 合计(R_i)	$\bar{X}_i$
	1	2	3	4	5	6		
1	C(87)	B(75)	E(81)	D(75)	A(84)	F(66)	468.0	78.0
2	B(73)	A(81)	D(87)	C(85)	F(64)	E(79)	469.0	78.2
3	F(73)	E(73)	B(74)	A(78)	D(73)	C(77)	448.0	74.7
4	A(77)	F(68)	C(69)	B(74)	E(76)	D(73)	437.0	72.8
5	D(64)	C(64)	F(72)	E(76)	B(70)	A(81)	427.0	71.2
6	E(75)	D(77)	A(82)	F(61)	C(82)	B(61)	438.0	73.0
列区组 合计(C_j)	449.0	438.0	465.0	449.0	449.0	437.0		
$\bar{X}_j$	74.8	73.0	77.5	74.8	74.8	72.8		
药物	A	B	C	D	E	F	$\bar{X} = 74.6$	
合计 T_k	483	427	464	449	483	404		
$\bar{X}_k$	80.5	71.2	77.3	74.8	80.5	67.3		

例 4-6 表 4-14 是 A、B 两种闪烁液测定血浆中 ^3H -cGMP 的交叉试验结果。第 I 阶段 1、3、4、7、9 号用 A 测定, 2、5、6、8、10 号用 B 测定; 第 II 阶段 1、3、4、7、9 号用 B 测定, 2、5、6、8、10 号用 A 测定。试对交叉试验结果进行方差分析。

表 4-14 两种闪烁液测定血浆中 ^3H -cGMP 的交叉试验

受试者	阶段		合计 B_i
	I	II	
1	A(760)	B(770)	1530
2	B(860)	A(855)	1715
3	A(568)	B(602)	1170
4	A(780)	B(800)	1580
5	B(960)	A(958)	1918
6	B(940)	A(952)	1892
7	A(635)	B(650)	1285
8	B(440)	A(450)	890
9	A(528)	B(530)	1058
10	B(800)	A(803)	1603
各阶段合计	$S_1 = 7271$	$S_2 = 7370$	14641 (ΣX)
A、B 合计	$T_1 = 7289$	$T_2 = 7352$	